

La pitaya, mirada de cerca

Cuánto cuesta plantarla, cuánto entra cada año, cuándo se recupera el dinero y qué puede salir mal. Todas las cifras están en euros y en kilos, sin términos financieros. Al final hay un pequeño diccionario por si se quiere volver al informe general.

SUPERFICIE A PLANTAR 2.000 m² · de 4.715	PLANTAS 1.600 · 0,5 × 2,5 m	COSECHA AL 6.º AÑO 4.480 kg	DINERO AL PRINCIPIO 86.100 €
QUEDA CADA AÑO 12.530 €	TRABAJO 529 h · 66 jornadas		

LO QUE DE VERDAD HAY QUE DECIDIR

La pregunta no es «pitaya sí o no». Es «con malla o con invernadero»

La pitaya encaja bien en esta finca por tres razones que no dependen de opiniones: es un cactus y bebe poco, aguanta el calor de Almería mejor que cualquier frutal, y no necesita frío en invierno —que es justo lo que aquí no hay—. Hasta ahí, ninguna sorpresa.

La sorpresa aparece al comparar las dos formas de montarla. Cubrir la plantación con una simple **malla de sombreado** cuesta 86.100 € y devuelve el dinero en el año 11. Montar un **invernadero** cuesta 30.600 € más —116.700 €— y devuelve el dinero **en el año 9**, dos años antes, y al cabo de quince años ha dejado en el

bolsillo tres veces más. La ficha oficial de la Junta de Andalucía dice literalmente que en Almería el invernadero es necesario para este cultivo.

Y hay una condición previa que puede tumbarlo todo, cueste lo que cueste la estructura: **la pitaya no soporta las heladas, y la parcela está en el fondo de un vallejo**, que es exactamente donde se acumula el aire frío en las noches despejadas. Comprobarlo cuesta menos de 100 € y un invierno de espera. Es lo primero que hay que hacer.

§ 1 Qué es y por qué encaja aquí

La pitaya, o fruta del dragón, es el fruto de un cactus trepador. No es un árbol: es una planta que se agarra a un poste, cuelga sus tallos y da fruta desde el segundo año. Vive entre 25 y 30 años. En España se cultiva ya en Canarias, Almería, Murcia, Valencia, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Sevilla, y la superficie ha crecido un 205 % en tres años.

LO QUE LA PITAYA NECESITA	LO QUE HAY EN LA PARCELA	
Poca agua: cabe con 800–900 m ³ al año	El barranco de al lado mueve unos 20.000 m ³ al año	ENCAJA
Ningún frío invernal para florecer	Prácticamente no hay horas frío – lo que estropea al pistacho o al almendro aquí no le afecta	ENCAJA
Calor y mucha luz	21,8 °C de máxima media y sólo medio día al año por encima de 35 °C	ENCAJA
Suelo pobre y pedregoso le vale	Terreno explanado, probablemente removido	ENCAJA
Terreno llano, sin encharcamiento	4,6 % de pendiente y buen drenaje natural	ENCAJA
Sombra parcial en verano: quema al sol directo	Sol pleno todo el año – hay que ponerle malla del 30–40 % sí o sí	SE RESUELVE

LO QUE LA PITAYA NECESITA	LO QUE HAY EN LA PARCELA	
Suelo algo ácido (pH 5,5–6,5)	Los suelos de la zona son calizos, con pH por encima de 8	SE CORRIGE
Ni una helada	Fondo de vallejo: el aire frío baja y se estanca ahí	POR COMPROBAR
Comparación entre lo que la pitaya necesita y lo que la parcela ofrece. Los datos de la finca proceden del informe general; los del cultivo, de la ficha técnica de la Consejería de Agricultura y de los ensayos del Centro de Experiencias Cajamar en El Ejido.		

Siete de las ocho casillas salen bien. La octava es la que decide, y se trata en el §5.

§ 2 Cómo sería la plantación

No es una plantación de árboles en marco abierto. Se parece más a una viña en espaldera: filas de postes con un travesaño en forma de T arriba, y las plantas colgando desde ese travesaño.

- **Marco.** Plantas cada 0,5 m dentro de la fila y filas separadas 2,5 m. En 2.000 m² caben unas **1.600 plantas**, es decir 8.000 por hectárea. En invernadero se apretaría a 2 m entre filas y 10.000 por hectárea.
- **Soporte.** Poste de hormigón o de madera tratada cada 3 m, con travesaño en T. La planta sube por el poste y luego cuelga: los tallos colgantes dan más flor que los horizontales.
- **Plantación.** Por esqueje, no por semilla. Se plantan en **noviembre o diciembre**, que es cuando la planta está en desarrollo vegetativo. Enraízan bien.
- **Riego.** Dos ramales de goteo por fila, con goteros cada 0,5 m. Un riego semanal en invierno, dos en primavera y otoño, tres en verano.
- **Variedades.** Conviene plantar **dos o tres variedades distintas** con floración solapada, no una sola. La razón está en el §5: el polen cruzado hace la fruta más del doble de grande.
- **Poda.** El primer año se deja un solo tallo hasta que llegue arriba del poste. Después, poda de aclareo para quitar tallos improductivos y cruzados, y revisión sanitaria cada dos meses.

Lo que hay que pagar al principio

CONCEPTO	CON MALLA	CON INVERNADERO
Estructura de cultivo	22.000 €	48.000 €
Balsa de 600 m³ impermeabilizada y cubierta	17.200 €	17.200 €
Riego, abonado por goteo y bomba solar	7.500 €	9.000 €
Caseta-almacén de 18 m²	7.000 €	7.000 €
Captación del agua de escorrentía y decantador	6.500 €	6.500 €
Plantas y plantación	6.400 €	9.000 €
Proyecto, licencias y tasas	6.000 €	7.500 €
Nivelación, despedregado y abonado de fondo	5.500 €	4.500 €
Vallado perimetral	5.500 €	5.500 €
Mejora del acceso	2.500 €	2.500 €
Total al empezar	86.100 €	116.700 €
Precios de referencia de mercado para la zona, sin IVA. Las cuatro primeras partidas —agua, movimiento de tierras, vallado, caseta, acceso y permisos: 50.200 €— sirven igual para cualquier otro cultivo, y son las mismas que la fase 1 del informe general. Sólo 35.900 € son específicos de la pitaya.		

§ 3 El dinero, año por año

Esta es la tabla que importa. La columna «sale» incluye todo lo que se paga ese año; la columna «entra», todo lo que se cobra por la fruta a 4,50 € el kilo, que es lo que hoy pagan los distribuidores al agricultor. La última columna es el saldo: cuánto se lleva puesto de más o de menos desde el día uno.

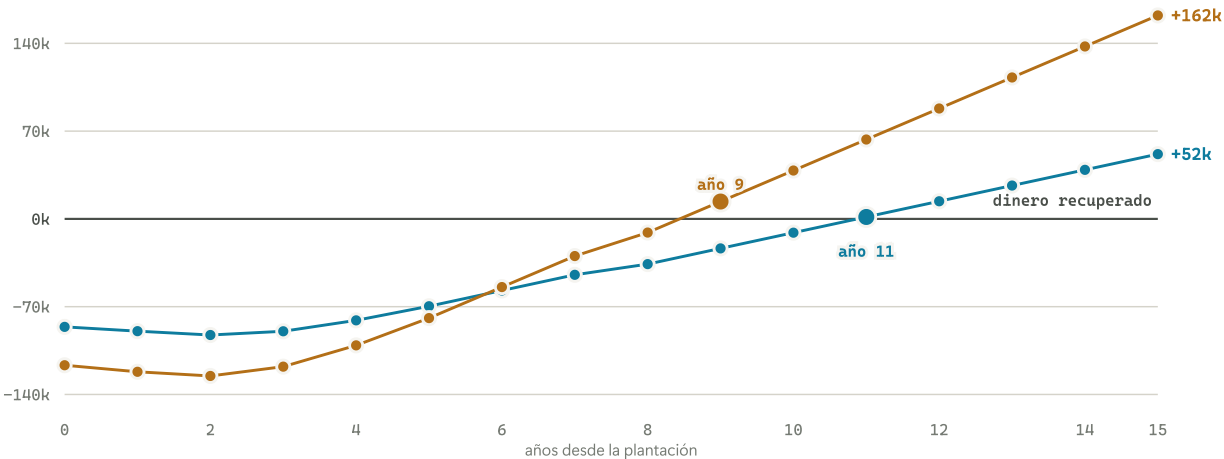
AÑO	SALE	COSECHA	ENTRA	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
0 · obra y plantación	-86.100 €	-	-	-86.100 €	-86.100 €

AÑO	SALE	COSECHA	ENTRA	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
1 · la planta sube	-3.420 €	—	—	-3.420 €	-89.520 €
2 · primera fruta	-5.591 €	560 kg	2.520 €	-3.071 €	-92.591 €
3 · ya se gana dinero	-6.382 €	2.080 kg	9.360 €	+2.978 €	-89.613 €
4	-7.130 €	3.520 kg	15.840 €	+8.710 €	-80.903 €
5	-7.463 €	4.160 kg	18.720 €	+11.257 €	-69.646 €
6 · plena producción	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	-57.116 €
7	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	-44.586 €
8 · renovar la malla	-11.630 €	4.480 kg	20.160 €	+8.530 €	-36.055 €
9	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	-23.525 €
10	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	-10.994 €
11 · recuperado	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	+1.536 €
12	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	+14.066 €
15	-7.630 €	4.480 kg	20.160 €	+12.530 €	+51.658 €
Opción con malla de sombreo. El año 8 aparece un gasto extra de 4.000 € por renovación de la malla y reposición de plantas. En verde, el año en que el saldo pasa a positivo: a partir de ahí, todo lo que entra es ganancia neta.					

Cuánto dinero se lleva puesto en cada momento

saldo acumulado en euros, desde el día de la plantación

Con malla de sombreo · 86.100 € al empezar Con invernadero · 116.700 € al empezar



El invernadero empieza más abajo porque cuesta 30.600 € más, pero sube mucho más deprisa: cruza el cero dos años antes y a los quince años acumula 162.252 € frente a 51.658 €. El punto más bajo de las dos curvas —el momento de máxima exposición— llega en el año 2, con 92.591 € y 125.244 € respectivamente.

CUÁNTO MARGEN HAY ANTES DE PERDER DINERO

Con la cosecha prevista, los gastos anuales quedan cubiertos vendiendo a **1,70 € el kilo**. Hoy los distribuidores pagan entre 4 y 5 €. Eso significa que el precio tendría que caer **a menos de la mitad de la mitad** para que la plantación dejara de dar dinero una vez montada. Es un colchón muy amplio; el riesgo de precio existe, pero no es el que puede arruinar la operación.

KILOS POR PLANTA ↓ / PRECIO →	3,00 €	3,75 €	4,50 €	5,50 €	6,50 €
1,6 kg (mal año)	1.049	2.969	4.889	7.449	10.009
2,2 kg	3.430	6.070	8.710	12.230	15.750
2,8 kg (previsión)	5.810	9.170	12.530	17.010	21.490

KILOS POR PLANTA ↓ / PRECIO →	3,00 €	3,75 €	4,50 €	5,50 €	6,50 €
3,5 kg	8.588	12.788	16.988	22.588	28.188
4,5 kg (<i>muy buen manejo</i>)	12.556	17.956	23.356	30.556	37.756

Lo que quedaría en el bolsillo cada año en plena producción, según lo que produzca cada planta y a qué precio se venda. La casilla de 2,8 kg y 4,50 € es la previsión de este estudio. Verde intenso: muy bien. Rojo: apenas compensa el trabajo.

EL GASTO QUE NO APARECE EN LA TABLA

Si esta actividad obliga a darse de alta como autónomo agrario, hay que restar unos **3.900 € cada año** desde el primero. Con malla, eso deja el resultado anual en 8.630 € y **el dinero ya no se recupera dentro de los quince años**. Con invernadero baja a 20.835 € al año y se sigue recuperando, aunque en el año 11 en vez del 9.

Es, con diferencia, el dato que más mueve el resultado. Antes de decidir nada conviene preguntarle a un asesor si ya se está de alta por otra cosa, si cabe la titularidad compartida o si las labores pueden encargarse a una empresa de servicios agrícolas.

§ 4 Malla o invernadero

Es la decisión con más consecuencias del proyecto, y el resultado es bastante contundente.

	MALLA DE SOMBREO	INVERNADERO MULTITÚNEL
Superficie plantada	2.000 m ²	1.500 m ²
Plantas	1.600	1.500
Dinero al empezar	86.100 €	116.700 €
Cosecha en plena producción	4.480 kg	8.250 kg
Se cobra al año	20.160 €	37.125 €

	MALLA DE SOMBREO	INVERNADERO MULTITÚNEL
Se gasta al año	7.630 €	12.390 €
Queda cada año	12.530 €	24.735 €
Año en que se recupera	11	9
Acumulado a los 15 años	+51.658 €	+162.252 €
Horas de trabajo al año	529 h	666 h
Pago por hora trabajada	23,7 €	37,1 €
Protege de la helada	NO	SÍ
Protege del viento	POCO	SÍ
Las dos opciones comparten toda la infraestructura de agua, vallado, caseta y acceso. La diferencia de 30.600 € corresponde a la estructura de cultivo, a las plantas de más y a un riego algo más completo.		

El invernadero gana en todo salvo en el desembolso inicial: produce casi el doble en menos superficie, paga mejor cada hora trabajada, recupera antes y — lo más importante— **elimina el riesgo de helada, que es el único capaz de matar la plantación entera en una noche**. La ficha de la Junta de Andalucía lo dice sin rodeos: en zonas mediterráneas no subtropicales como Almería, el invernadero es necesario para este cultivo.

La objeción razonable es de caja: hay que poner 30.600 € más de golpe y el punto más bajo del saldo llega a 125.244 €. Si ese es el límite, hay una vía intermedia: montar la estructura de malla **con la altura y los anclajes de un invernadero**, de modo que en el año 3 o 4, con la plantación ya produciendo, se pueda cerrar con plástico sin rehacer nada. Encarece la malla unos 4.000–5.000 € y conserva la opción abierta.

§ 5 Los cuatro riesgos reales

1 • La helada en el fondo del vallejo

PUEDE MATAR LA PLANTACIÓN

La pitaya aguanta picos de 5 °C sin daño, pero no tolera la helada, y por debajo de -2 °C mantenidos la planta muere. El informe general estimó 0,1 días de helada al año a partir de datos de satélite, pero esos datos vienen de una malla de unos 25 km: **no pueden ver que la parcela es una hondonada**. En noches despejadas y sin viento el aire frío baja por las laderas y se estanca justo ahí. Es perfectamente posible que la finca tenga dos o tres grados menos que su entorno en las peores madrugadas de enero.

Qué hacer: colocar un registrador de temperatura en la parcela de noviembre a marzo. Cuesta menos de 100 € y da la respuesta definitiva. Si aparecen mínimas por debajo de 1 °C, el invernadero deja de ser una opción y pasa a ser obligatorio.

2 • La polinización a mano

TRABAJO OBLIGATORIO Y CON HORARIO

En su tierra la poliniza el murciélago. Aquí no hay murciélagos que lo hagan, y las abejas no sirven: la flor no está diseñada para ellas. Cada flor **se abre una sola vez, de medianoche a las diez de la mañana**, y si no se poliniza en ese rato se pierde. Hay que pasar con un pincel unas 35 mañanas al año, entre mayo y septiembre, repartidas en cinco o seis oleadas de floración de seis o siete días cada una. Son unas 74 horas en total para 1.600 plantas: una persona entrenada poliniza 300–350 flores por hora.

Además está el asunto del tamaño. Con polen de la misma variedad el fruto sale de unos 215 g y sólo el 15 % alcanza calibre comercial bueno; con polen de otra variedad sube a 489 g y más del 70 % llega a los calibres de 400–600 g, que son los que se pagan.

Qué hacer: plantar dos o tres variedades con floración solapada, no una sola. Y valorar las variedades autofértiles —*Hylocereus undatus*, 'Caramel Desert'— que ahorran el trabajo aunque den fruto algo menor: es un intercambio de horas por precio que conviene decidir a conciencia, no por descuido.

3 • El suelo calizo

SE CORRIGE, PERO CUESTA

La pitaya prefiere suelo ligeramente ácido, de pH 5,5 a 6,5. Los suelos de esta comarca son calizos y suelen estar por encima de 8. Encima, la parcela parece terreno removido o de aporte, así que ni siquiera se puede dar por supuesto que tenga capa fértil. Un suelo demasiado calizo bloquea el hierro y la planta amarillea.

Qué hacer: análisis de suelo antes de comprar una sola planta —150 a 300 €—, midiendo pH, caliza activa, salinidad y materia orgánica. Se corrige acidificando el agua de riego y aportando materia orgánica, pero eso hay que presupuestarlo desde el principio, no descubrirlo en el año 2.

4 • El precio, a diez años vista

BAJARÁ, PERO HAY COLCHÓN

Hoy los distribuidores pagan 4–5 € el kilo al agricultor y lo revenden a 6–7 € a las tiendas. Pero la superficie plantada en España ha crecido un 205 % en tres años y el país ya se autoabastece en un 78 %. Es razonable esperar que el precio siga bajando conforme entren en producción las plantaciones nuevas.

La buena noticia es que el margen es enorme: los gastos anuales se cubren a **1,70 € el kilo**. Y hay una carta que juega a favor: la cosecha se concentra **entre agosto y septiembre**, justo el pico de temporada turística en Vera, Mojácar, Garrucha y San Juan de los Terreros. Vender parte de la fruta directamente a fruterías y restaurantes de la costa en esas semanas puede sacar 7 € el kilo en vez de 4,50.

Qué hacer: no depender de un solo comprador. Cerrar un distribuidor como suelo garantizado y construir en paralelo el canal local, que es donde está el margen.

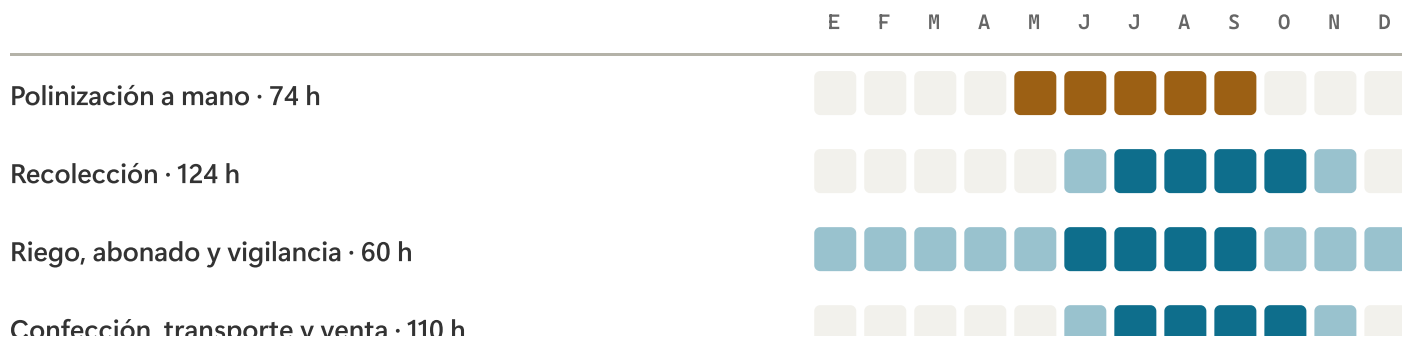
§ 6 El trabajo: cuánto y cuándo

529 horas al año son unas 66 jornadas de ocho horas. No se reparten por igual: hay meses de nada y meses muy intensos. Y una parte tiene horario fijo —la polinización hay que hacerla por la mañana temprano, el día que toque.

E F M A M J J A S O N D

Poda de aclareo · 160 h





En naranja, la única tarea que no admite aplazamiento: si la flor abierta no se poliniza antes del mediodía, ese fruto se pierde. Entre mayo y septiembre hay que poder estar en la finca cualquier día de la semana a primera hora. De junio a octubre se concentra el 70 % del trabajo del año, que coincide además con la temporada de venta. Es un cultivo compatible con otra ocupación sólo si esa otra ocupación deja libres las mañanas de verano.

EL AGUA, COMPROBADA

Con las dotaciones de la ficha oficial —16 litros por planta y semana en verano, 8 en invierno— las 1.600 plantas piden **896 m³ al año**. La ladera que desagua sobre la propia parcela aporta unos 877 m³: **justo al límite, sin ningún margen**. Por eso la derivación desde el barranco contiguo, que mueve unos 20.000 m³ al año, no es un lujo sino la pieza que da seguridad al conjunto. La balsa de 600 m³ sí está bien dimensionada: sólo tiene que cubrir el desfase entre la lluvia de otoño-invierno y el consumo de mayo a septiembre, que son unos 460 m³.

§ 7 Qué hacer en los próximos seis meses

Nada de lo que sigue compromete la inversión. En conjunto cuesta entre 1.500 y 3.000 € y despeja las tres incógnitas que pueden cambiar la decisión.

1 **Poner el registrador de temperatura** < 100 €

De noviembre a marzo, a un metro del suelo, en el punto más bajo de la parcela. Es la prueba que decide entre malla e invernadero, y no hay forma de acelerarla: hace falta un invierno entero. Si se va a hacer una sola cosa este año, es esta.

2 **Analizar el suelo** 150 – 300 €

pH, caliza activa, salinidad, materia orgánica, textura y profundidad útil. Si el pH resulta muy alto o hay salinidad, hay que replantear el plan de abonado antes de presupuestar nada.

3 **Consultar por el agua y por los permisos** 0 – 400 €

Consulta previa al Distrito Hidrográfico Mediterráneo sobre la captación en el barranco, y certificado de compatibilidad urbanística en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. Sigue pendiente comprobar si la parcela está dentro de la zona protegida ES6110012, que es la incógnita de mayor impacto de todo el expediente.

4 **Visitar plantaciones y hablar con compradores** gasolina

Hay pitaya en producción en el entorno de El Ejido y en el Centro de Experiencias Cajamar. Ver dos o tres fincas reales, preguntar por rendimientos de verdad y por las variedades que mejor les funcionan, y conseguir al menos un distribuidor dispuesto a decir por escrito a cuánto compraría.

5 **Preguntar por la Seguridad Social** consulta de asesoría

Es el gasto que más mueve el resultado: 3.900 € al año que pueden decidir si el proyecto se recupera o no. Conviene saberlo antes de plantar, no después.

Cuatro términos que aparecen en el informe general y que aquí se han evitado a propósito.

Inversión inicial CAPEX

El dinero que hay que poner al principio para montarlo todo: la obra, la balsa, la estructura, las plantas, los permisos. Se paga una vez. En este estudio son los 86.100 € de la fila «año 0».

Gastos de funcionamiento OPEX

Lo que cuesta hacer funcionar la plantación cada año: abonos, envases, transporte, seguros, gestoría. Es la columna «sale» de todos los años a partir del primero.

Cuándo se recupera payback

El año en que lo cobrado iguala a todo lo pagado desde el principio. Aquí es el año 11 con malla y el 9 con invernadero. A partir de ese momento la plantación ya sólo suma.

Valor actual neto y rentabilidad VAN y TIR

Dos formas de comparar proyectos que tardan años en dar fruto. El **VAN** suma todo lo que se va a ganar, pero restándole valor al dinero futuro, porque mil euros dentro de diez años valen menos que mil euros hoy: si sale positivo, el proyecto renta más que dejar el dinero quieto. La **TIR** traduce eso mismo a un porcentaje anual, como el interés de un depósito, para poder decir «este proyecto da un 7 % al año». Ninguno de los dos cambia los euros de la tabla del §3; sólo sirven para comparar unas opciones con otras.

De dónde salen las cifras. Datos agronómicos de la ficha divulgativa de nuevos cultivos — pitahaya— de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía: temperaturas límite, dotación de riego, marco de plantación, poda, polinización y producción por planta. Rendimientos comerciales de los ensayos del Centro de Experiencias Cajamar en El Ejido, que registró 19.812 kg/ha de producción comercial en *Hylocereus undatus*, y de los trabajos del IFAPA La Mojonera sobre entutorado. Datos de polinización manual —300–350 flores por hora, 489 g con polen cruzado frente a 215 g sin él— de los mismos ensayos. Precios en

origen de fuentes sectoriales españolas 2025–2026. Clima, topografía y cuenca vertiente, del estudio general de la parcela.

Qué no se ha comprobado. No ha habido visita de campo ni análisis de suelo. La cosecha prevista de 2,8 kg por planta es una estimación prudente para cultivo bajo malla: los ensayos bajo invernadero en Almería llegan mucho más alto y las fichas oficiales hablan de 4,5 kg por planta, pero ninguno de esos datos procede de una plantación al aire libre en un fondo de valle de la sierra. Los precios de ejecución son referencias de mercado, no presupuestos cerrados. Este documento sirve para decidir si merece la pena dar el siguiente paso, no para sustituir a un proyecto técnico.